

AI 工具使用详情

填写状态：工作稿，提交前须由参赛队逐项核验并签认。

本队在竞赛过程中使用了 Codex。核心建模选择、正式测试操作和最终结论由参赛队负责；下列 AI 参与成果在提交前必须由队员对照题面、代码、日志和数值结果逐项人工审查。本文件不记录账号、密码、令牌或身份信息。

记录 01：仓库与规则准备

工具与模型	Codex, GPT-6; 产品精确构建版本未获取。
使用目的	整理 2026 竞赛规则、论文格式、AI 使用规定、项目模板、检查器及 Python、MATLAB 环境。
主要提示方式	要求保留已有修改，按官网材料更新规则与模板，检查环境并初始化正式比赛目录。
使用过程	读取官方来源记录，建立规则映射、检查器、论文和 AI 详情模板；运行 Python、MATLAB、LaTeX 与跨语言验证。
采纳情况	仓库结构、规则记录、模板和检查器已作为比赛工作目录使用。
人工修改	队伍须在提交前复核规则日期、页面限制、材料命名和截止时间；目前未记录逐项修改人。
人工核验	自动测试已运行；官方规则原文仍须由参赛队再次逐条核对。
关联成果位置	rules/、templates/、checkers/、environment/compatibility.md。

记录 02：题面读取与任务拆解

工具与模型	Codex, GPT-6。
使用目的	读取 B 题题面和附件，统一坐标、角度、时间、通信协议及四问交付物。
主要提示方式	用户提供 B 题 PDF、附件压缩包和模拟器目录，并确认选择 B 题。
使用过程	提取并渲染检查 4 页题面，读取附件中的干扰源、测向机和接口说明，形成任务表、协议说明与风险清单。
采纳情况	题面条件、四问依赖关系和接口状态机已进入项目工作稿。

人工修改	参赛队须核对全部单位、接口字段和题面页码；目前未记录逐项修改人。
人工核验	题面 PDF 与提取文本已交叉核对；模型含义仍须由队员独立复述确认。
关联成果位置	B 题任务分解.md、模拟器接入说明.md、sources.yaml。

记录 03：几何模型、代码与测试

工具与模型	Codex, GPT-6 与 GPT-5；产品精确构建版本未获取。
使用目的	辅助推导示向楔形、定位区域直径、最小包围圆、第二检测点候选域、600 米覆盖证明及程序实现。
主要提示方式	要求遵循仓库工作流，采用测试先行，所有结论必须可复算并登记结果清单。
使用过程	先写失败测试，再实现几何函数和确定性分析脚本；构造等边三角形反例，推导三圆盘交集和对称第二检测点，并进行旋转不变性、边界与网格收敛测试。
采纳情况	几何代码、测试和 JSON 结果进入工作稿；主要数值为 $D = 40$ 米、最小包围圆半径 23.094 米及第二检测点局部坐标 (761.429, ± 648.248) 米。
人工修改	队员应独立复算半平面符号、三圆盘结论和推荐点公式，并记录实际修改。
人工核验	自动测试与数值收敛已完成；队员人工推导签认尚未完成。
关联成果位置	python/b_geometry.py、python/q1_q2_analysis.py、output/q1-q2-geometry-20260911.json。

记录 04：模拟器演练与策略迭代

工具与模型	Codex, GPT-6。
使用目的	实现通信客户端、覆盖搜索和定位清除策略，运行合成模拟，并在用户确认演练页面后执行官方演练。
主要提示方式	用户要求使用模拟测试并允许使用比赛文件；每次演练由用户确认模拟器状态。

使用过程	先完成合成回归，再形成 v1、最近未完成点续扫 v2 和清除 16 个后停止 v3；问题三、四各完成三轮官方演练并保存动作日志和模拟器原始文件。未启动正式测试。
采纳情况	v3 已冻结为正式候选；六轮演练累计清除 82/82 个源。
人工修改	队伍须确认正式测试前继续采用冻结版，并核对每轮正式测试题号和轮次。
人工核验	原始日志、结果文件和 SHA-256 已自动核对；正式测试仍需逐轮人工授权。
关联成果位置	python/b_client.py、python/b_strategy.py、python/b_simulation.py、logs/official-practice/。

记录 05：图表和论文草稿

工具与模型	Codex，GPT-5。
使用目的	根据几何 JSON 和官方演练结果制作图表，并辅助形成问题一至四论文工作稿。
主要提示方式	要求图表不改变数据和结论；演练数据不得冒充正式成绩。
使用过程	生成几何反例、第二检测点候选域和演练汇总图；编写模型、结果、检验、结论与 AI 声明，正式结果表保留“尚未执行”。
采纳情况	图表和论文进入工作稿。
人工修改	队伍须逐段修改措辞，核对公式、图表和数值，并记录人员与内容。
人工核验	自动来源核对、单元测试、论文编译和渲染检查已完成；队员逐页签认尚未完成。
关联成果位置	paper/、python/b_figures.py、figures/final/。

记录 06：往年展示论文结构与排版分析

工具与模型	Codex，GPT-6。
使用目的	提取往年官方展示论文的结构、图表和排版特征，建立当前工作稿的改进基准。
主要提示方式	用户要求阅读往年获奖论文并学习其结构、论文格式和排版。

使用过程	逐页审读 2025 年 B060、B157 和抽查 2023 年 A0175、C050 官方展示页，共处理 165 页并记录可观察证据。
采纳情况	形成显式问题分析、按问串联、图表承担证据和格式服从 2026 规则的写作基准。
人工修改	队伍须决定最终章节顺序和篇幅，不能把展示特征解释为获奖因果。
人工核验	页面、页眉和章节位置已核对；最终版式仍须由队员逐页审阅。
关联成果位置	<code>knowledge/award-paper-structure-layout.md</code> 、 <code>workflows/writing-and-figures.md</code> 。

记录 07：论文证据链与算法图补强

工具与模型	Codex, GPT-6。
使用目的	使问题分析、有限算法、覆盖证明和文献依据可在正文中直接核查。
主要提示方式	用户要求继续通信、几何和论文工作，并明确不启动正式测试。
使用过程	保留冻结 v3 和已有数值，新增四问问题分析、有限控制流程图、600 米覆盖与定向半平面证明图，并补充最小包围圆、计算几何和规划算法文献；随后执行本地测试、合成回归、论文编译和逐页渲染。
采纳情况	新增正文和图表进入论文工作稿；正式结果表继续保留“尚未执行”。
人工修改	队员须核对八次上限、19.5 米阈值、61 个覆盖点、16 源退出条件和定向源证明。
人工核验	自动验证结果见兼容性记录；参赛队逐页签认尚未完成。
关联成果位置	<code>paper/sections/analysis.tex</code> 、 <code>paper/sections/model.tex</code> 、 <code>figures/final/q34-*</code> 。

记录 08：敏感性、消融和压力分析

工具与模型	Codex, GPT-6。
使用目的	补足工作稿中的参数稳健性、策略贡献拆分、定向源压力覆盖和模型评价，使篇幅增长对应新增证据。
主要提示方式	用户询问 12 页是否偏少并要求继续比赛进度；同时要求只使用模拟测试，不启动正式测试。

使用过程	从三份固定种子合成报告派生问题二参数扫描、v1/v2/v3 同案例消融和问题四定向比例分层；先建立自动测试，再实现分析脚本和三张图；据可复算 JSON 增写正文、局限与改进。
采纳情况	分析脚本、稳定 JSON、图表和论文新章节进入工作稿；正式结果仍为空。
人工修改	队员须核对参数扫描范围、配对样本口径、分层样本量和“相关不等于因果”的解释，并记录实际修改。
人工核验	自动测试、论文编译和逐页渲染由工具执行；参赛队对新增图表与文字的逐项签认尚未完成。
关联成果位置	python/b_paper_analysis.py、output/ paper-evidence-20260912.json、paper/sections/robustness. tex、paper/sections/evaluation.tex。

最终人工复核（尚待完成）

- ☐ 每位队员能独立解释四问模型、公式、策略和正式测试限制；
- ☐ 正式测试全部完成后，将六轮结果与原始日志逐项核对，且演练数据不冒充正式数据；
- ☐ 已记录队员对 AI 草稿的实际采纳、修改和核验；
- ☐ 本文件不含账号、密码、令牌或个人身份信息；
- ☐ 最终版已导出为“AI 工具使用详情.pdf”，且与论文声明一致。